Nombre y Apellido:

Examen Parcial

Responder TODO en birome. En las preguntas con opciones múltiples, marcar con una cruz todas las opciones que considere correctas. Cada pregunta puede tener múltiples respuestas correctas.

Ej. 1. ¿Cómo se clasifica el problema del viajante (TSP)?

(i) ☐ Problema de factibilidad.
(ii) ■ Problema de optimización.

Ej. 2. Al implementar la clase `Nodo` que representa un nodo del árbol de búsqueda, ¿cuáles son los atributos que posee un objeto de esta clase?

(i) Estado
(ii) Acción
(iii) Padre
(iv) Costo de camino
(v) Profundidad

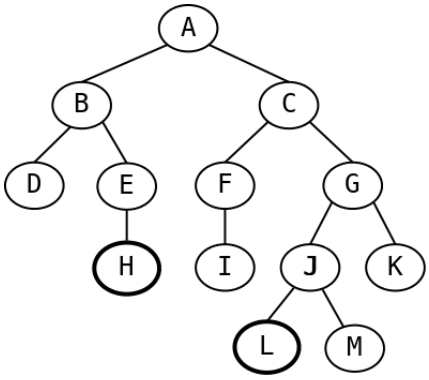
Ej. 3. ¿Qué algoritmo se recomienda para problemas con espacios de estados con muchos caminos redundantes?

(i) ☐ Algoritmo de búsqueda de árbol.
(ii) ■ Algoritmo de búsqueda de grafo.

Ej. 4. Completar con los 4 criterios de evaluación para comparar la performance de algoritmos de búsqueda.

(i) Completitud
(ii) Optimalidad
(iii) Consumo de tiempo
(iv) Consumo de memoria

Ej. 5.



Dado el árbol de búsqueda de la izquierda, donde A es la raíz y los únicos nodos con estados objetivo son H y L, determinar las secuencias que se corresponden con posibles órdenes de extracción de nodos de la frontera según BFS.

(i) ☐ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
(ii) ■ A, B, C, G, F, E.
(iii) ■ A, B, C, E.
(iv) ☐ A, B, E.

Ej. 6. ¿Cuál es el factor de ramificación del árbol de búsqueda del ejercicio anterior?

(i) 2

Ej. 7. Completar con el TAD (pila, cola, cola de prioridad, etc.) más recomendable para implementar la frontera en un algoritmo de búsqueda que utilice cada una de las siguientes estrategias de búsqueda.

(i) Búsqueda primero en anchura (BFS): Cola

(ii) Búsqueda primero en profundidad (DFS): Pila

(iii) Búsqueda de costo uniforme (UCS): Cola de prioridad

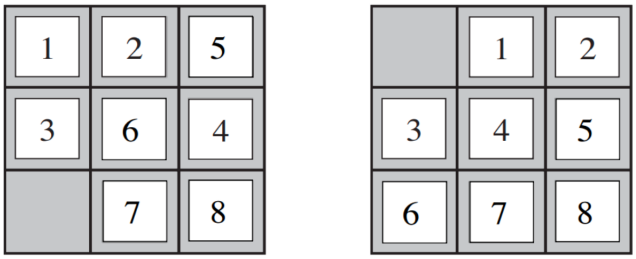
Ej. 8. Sea un árbol de búsqueda con un factor de ramificación b y donde el nodo objetivo de menor profundidad se encuentra en el nivel d. ¿Cuántos nodos almacena en memoria (en el peor caso) el algoritmo BFS de árbol?

(i) ☐ $b.d$ (ii) ■ b^{d+1} (iii) ☐ $b.d!$

Ej. 9. ¿Qué búsqueda informada se debe aplicar si se quiere tener garantía de hallar una solución óptima con un algoritmo de búsqueda de grafo?

(i) ☐ GBFS con heurística admisible.
(ii) ☐ GBFS con heurística consistente.
(iii) ☐ A* con heurística admisible.
(iv) ■ A* con heurística consistente.

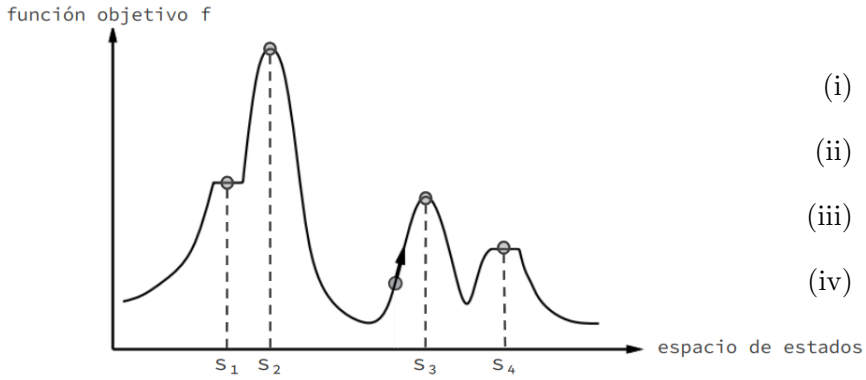
Ej. 10.



¿Cuál es el valor heurístico de un nodo con el estado de la izquierda? Considere que el estado de la derecha es el objetivo y que la heurística utilizada es la suma de la distancia de Manhattan de cada ficha **numérica** a su posición correcta.

(i) 6

Ej. 11. Completar con el nombre que reciben los siguientes valores en el paisaje de espacio de estados.



(i) $f(s_1)$: Terraza

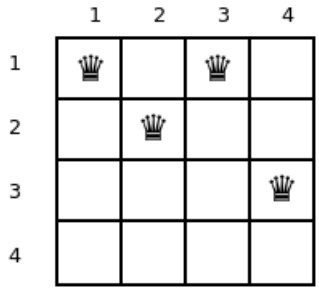
(ii) $f(s_2)$: Máximo global

(iii) $f(s_3)$: Máximo local

(iv) $f(s_4)$: Máximo local plano

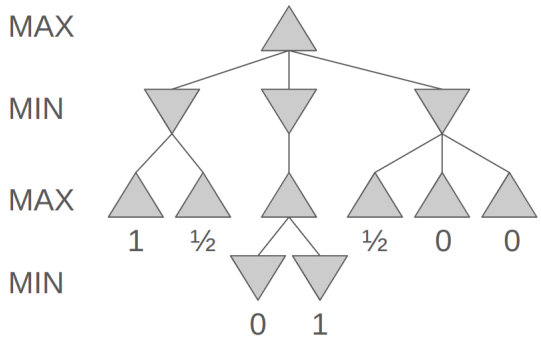
Nombre y Apellido:

Ej. 12. A partir del siguiente estado para el problema de las 4-reinas, ¿cuáles de las siguientes acciones podrían ser elegidas por la ascensión de colinas para moverse al estado sucesor con mejor valor objetivo? Considerar que se debe minimizar el número de pares de reinas que se atacan.



(i) ■ Mover reina de la columna 1 a fila 4.
(ii) ■ Mover reina de la columna 2 a fila 4.
(iii) ☐ Mover reina de la columna 3 a fila 2.
(iv) ☐ Mover reina de la columna 4 a fila 1.

Ej. 13.



Considerando que MAX gana (y MIN pierde) si su utilidad es 1, que MAX pierde (y MIN gana) si su utilidad es 0 y que ambos empatan si la utilidad de MAX es $\frac{1}{2}$, ¿qué sucede en el árbol de juego de la izquierda suponiendo que ambos jugadores juegan de forma óptima?

(i) ■ Gana MAX.
(ii) ☐ Gana MIN.
(iii) ☐ Empatan.

Ej. 14. El algoritmo minimax clásico (sin poda ni corte anticipado)...

(i) ■ ... recorre el árbol de juego completo.
(ii) ■ ... garantiza encontrar la estrategia óptima.
(iii) ■ ... su consumo de tiempo suele ser excesivo en la práctica.
(iv) ☐ ... requiere de una función de evaluación.

Ej. 15. Completar con las 3 componentes que definen a un CSP.

(i) Variables
(ii) Dominios
(iii) Restricciones

Ej. 16. Sea un CSP con variables X_1 y X_2, ambas con dominio $\{True, False\}$, y la restricción $\langle (X_1, X_2), X_1 \neq X_2 \rangle$. ¿Es X_1 arco consistente con X_2?

(i) ■ Si.
(ii) ☐ No.

Ej. 17. Escribir una única restricción global que represente la conjunción de las siguientes tres restricciones $\langle (X_1, X_2), X_1 \neq X_2 \rangle$, $\langle (X_2, X_3), X_2 \neq X_3 \rangle$, $\langle (X_3, X_1), X_3 \neq X_1 \rangle$.

(i) $\langle (X_1, X_2, X_3),\ Alldiff(X_1, X_2, X_3) \rangle$

Ej. 18. ¿Qué estrategia de propagación de restricciones detecta anticipadamente mayor cantidad de inconsistencias?

(i) ☐ Comprobación hacia adelante.
(ii) ■ Mantenimiento de la consistencia de arco.
(iii) ☐ Ambas por igual.

Ej. 19. Considerar un algoritmo de recocido simulado con el esquema de recocido y la función de probabilidad de aceptación vistos. Se usa una temperatura inicial $t_0 = 10000$ y un factor de enfriamiento $c = 0,95$. Siendo un estado s con $f(s) = 50$ en la iteración $i = 50$, determinar la probabilidad de aceptar un sucesor s' de s con $f(s') = 10$.

(i) $e^{\frac{10-50}{0,95^{50},10000}} = 95\,\%$

Ej. 20. Se busca resolver el problema del viajante (TSP) utilizando un algoritmo genético entre 5 ciudades enumeradas del 1 al 5. Dado el Orden $= \langle 1, 2, 3, 4, 5 \rangle$ y un Tour $= \langle 2, 5, 1, 4, 3 \rangle$, ¿cuál es la representación ordinal de dicho Tour?

(i) $\langle 2, 4, 1, 2, 1 \rangle$